

Relaties en verandering

19 oefeningen op papier, met een antwoordblad achteraan.

Naam _____ Datum _____

- Schrijf met potlood, dan kan je gerust iets uitgommen en opnieuw proberen.
- Zet je berekening ernaast of eronder: bij een fout antwoord zie je dan waar het misliep.
- Reken zonder rekenmachine, tenzij er bij de opdracht iets anders staat.
- Het antwoordblad zit achteraan. Scheur het eraf voor je begint.

1 Het assenstelsel

De eerste coördinaat hoort bij de x-as.

1. Welke coördinaten heeft de oorsprong? _____
2. Een punt ligt op de x-as. Wat weet je over zijn y-coördinaat? _____
3. Teken een assenstelsel en zet deze punten erop: $A(2, 3)$, $B(-1, 4)$, $C(0, -2)$ en $D(3, 0)$.



2 Rekenen met letters

Gelijksoortige termen mag je samennemen, andere niet.

4. Bereken de getalwaarde.

a) $3x$ als $x = 7$ _____ b) $2a + 5$ als $a = 9$ _____

c) $x^2 - 3x$ als $x = 6$ _____

d) $2a - b$ als $a = 4$ en $b = -5$ _____

5. Herleid of werk de haakjes weg.

a) $5a + 2a - 3a$ _____ b) $4(x + 3)$ _____

c) $2(3x - 4) + 5x$ _____ d) $7b - b$ _____

6. Werk uit.

a) $(a + b)^2$ _____

b) $(a - b)^2$ _____

c) $(a + b)(a - b)$ _____

d) $(x + 5)^2$ _____

7. Wat is de graad van de veelterm $4x^3 + 2x - 9$? _____

8. In de eenterm $7x^4$, welk getal is de coëfficiënt? _____

3 Vergelijkingen oplossen

Doe links en rechts altijd hetzelfde. Schrijf elke stap op.

9. Los op.

a) $x + 9 = 15$ _____ b) $4x = 28$ _____

c) $3x + 4 = 19$ _____ d) $x - 6 = -11$ _____

10. Los op.

a) $6x - 5 = 3x + 7$ _____ b) $2(x - 3) = 14$ _____

c) $x : 5 = 4$ _____ d) $5 - x = 12$ _____

11. Bij $6x = 30$ deelt iemand enkel links door 6 en schrijft $x = 30$. Wat is er mis?

4 Vraagstukken met een vergelijking

Zeg eerst wat x is, stel dan de vergelijking op, los dan op.

- 12.** Ik denk aan een getal. Het drievoud ervan min 4 is 26. Schrijf de vergelijking en los ze op.

- 13.** Een taxi vraagt € 4 opstapgeld en € 1,50 per kilometer. Je betaalt € 25. Hoeveel kilometer reed je?

- 14.** De omtrek van een rechthoek is 34 cm en de lengte is 11 cm. Welke vergelijking gebruik je voor de breedte b , en wat is b ?

5 Evenredigheid en rijen

Recht evenredig: keer zoveel. Omgekeerd evenredig: het product blijft gelijk.

15.

aantal broden	prijs in €
3	4,50
5	_____
8	_____

16. Zes werklui doen een klus in 8 dagen. Hoe lang doen twaalf werklui erover? Leg uit welk soort verband dat is.

17. De grafiek van een recht evenredig verband is een rechte lijn door de oorsprong.

☐ waar ☐ niet waar

18. Welk getal komt er daarna?

a) 4, 9, 14, 19, ... _____ b) 3, 6, 12, 24, ... _____

c) 1, 3, 6, 10, ... _____

19. Met lucifers leg je driehoekjes op een rij: 1 driehoek kost 3 lucifers, 2 kosten er 5, 3 kosten er 7. Hoeveel voor n driehoekjes?

Antwoorden

Dit blad is voor wie meekijkt. Scheur het eraf voor je de bundel geeft.

1. Het assenstelsel

- 1** (0, 0)
- 2** die is 0
- 3** A rechtsboven, B linksboven, C op de y-as onder de oorsprong, D op de x-as rechts van de oorsprong.

2. Rekenen met letters

- 4** a) $21 \cdot b$ · b) $23 \cdot c$ · c) $18 \cdot d$ · d) 13
- 5** a) $4a \cdot b$ · b) $4x + 12 \cdot c$ · c) $11x - 8 \cdot d$ · d) $6b$
- 6** a) $a^2 + 2ab + b^2 \cdot b$ · b) $a^2 - 2ab + b^2 \cdot c$ · c) $a^2 - b^2 \cdot d$ · x² + 10x + 25
- 7** 3
- 8** 7

3. Vergelijkingen oplossen

- 9** a) $x = 6 \cdot b$ · b) $x = 7 \cdot c$ · c) $x = 5 \cdot d$ · d) $x = -5$
- 10** a) $x = 4 \cdot b$ · b) $x = 10 \cdot c$ · c) $x = 20 \cdot d$ · d) $x = -7$
- 11** Wat je links doet, moet je ook rechts doen. Anders klopt de gelijkheid niet meer. Het juiste antwoord is $x = 5$.

4. Vraagstukken met een vergelijking

- 12** $3x - 4 = 26$, dus $3x = 30$ en $x = 10$.
- 13** $4 + 1,5k = 25$, dus $1,5k = 21$ en $k = 14$ km.
- 14** $2 \times (11 + b) = 34$, dus $11 + b = 17$ en $b = 6$ cm.

5. Evenredigheid en rijen

- 15** 5 broden kosten € 7,50 · 8 broden kosten € 12
- 16** 4 dagen. Dit is omgekeerd evenredig: het product blijft 48 manddagen, dus dubbel zoveel werklui betekent de helft van de tijd.
- 17** waar
- 18** a) $24 \cdot b$ · b) $48 \cdot c$ · c) 15
- 19** $2n + 1$. De eerste kost 3, en elke volgende komt er met 2 lucifers bij.

Een fout antwoord is het interessantste stuk van de bundel: vraag hoe je kind eraan kwam voor je zegt wat juist is. Vaak zit de vergissing één stap eerder dan je denkt.
